

TD : ESPACES VECTORIELS NORMÉS

EXERCICE 1 - Inégalités sur les normes

Soit $(E, \|\cdot\|)$ un espace vectoriel normé.

1. Démontrer que, pour tous $x, y \in E$, on a

$$\|x\| + \|y\| \leq \|x + y\| + \|x - y\|.$$

En déduire que

$$\|x\| + \|y\| \leq 2 \max(\|x + y\|, \|x - y\|).$$

La constante 2 peut elle être améliorée?

2. On suppose désormais que la norme est issue d'un produit scalaire. Démontrer que, pour tous $x, y \in E$, on a

$$(\|x\| + \|y\|)^2 \leq \|x + y\|^2 + \|x - y\|^2.$$

En déduire que

$$\|x\| + \|y\| \leq \sqrt{2} \max(\|x + y\|, \|x - y\|).$$

La constante $\sqrt{2}$ peut elle être améliorée?

EXERCICE 2 - CNS pour avoir une norme

Soient $a_1, \dots, a_n$ des réels et $N : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$N(x_1, \dots, x_n) = a_1|x_1| + \dots + a_n|x_n|.$$

Donner une condition nécessaire et suffisante portant sur les a_k pour que N soit une norme sur $\mathbb{R}^n$.

EXERCICE 3 - Condition nécessaire et suffisante pour avoir une norme

Soit $(E, \|\cdot\|)$ un espace vectoriel normé et soit f un endomorphisme de E . Pour $x \in E$, on pose $N(x) = \|f(x)\|$. Déterminer une condition nécessaire et suffisante portant sur f pour que N soit une norme sur E .

EXERCICE 4 - Espace de matrices

On définit une application sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ en posant

$$N(A) = n \max_{i,j} |a_{i,j}| \text{ si } A = (a_{i,j}).$$

Vérifier que l'on définit bien une norme sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, puis qu'il s'agit d'une norme d'algèbre, c'est-à-dire que

$$N(AB) \leq N(A)N(B) \text{ pour toutes matrices } A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}).$$

EXERCICE 5 - Sup sur les polynômes

Soit A une partie non vide de $\mathbb{R}$. Pour tout polynôme $P \in \mathbb{R}[X]$, on pose

$$\|P\|_A = \sup_{x \in A} |P(x)|.$$

Quelles conditions A doit-elle satisfaire pour que l'on obtienne une norme sur $\mathbb{R}[X]$?

EXERCICE 6 - Inégalités de Hölder et de Minkowski

Soit $x, y \in \mathbb{R}_+^n$, $p, q \in [1, +\infty[$ tels que $1/p + 1/q = 1$, et $a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_n$ $2n$ réels strictement positifs.

1. Montrer que

$$xy \leq \frac{1}{p}x^p + \frac{1}{q}y^q.$$

2. On suppose dans cette question que $\sum_{i=1}^n a_i^p = \sum_{i=1}^n b_i^q = 1$. Montrer que $\sum_{i=1}^n a_i b_i \leq 1$.

3. En déduire la splendide inégalité de Hölder :

$$\sum_{i=1}^n a_i b_i \leq \left(\sum_{i=1}^n a_i^p \right)^{1/p} \left(\sum_{i=1}^n b_i^q \right)^{1/q}.$$

4. On suppose en outre que $p > 1$. Déduire de l'inégalité de Hölder l'inégalité de Minkowski :

$$\left(\sum_{i=1}^n (a_i + b_i)^p \right)^{1/p} \leq \left(\sum_{i=1}^n a_i^p \right)^{1/p} + \left(\sum_{i=1}^n b_i^p \right)^{1/p}.$$

5. On définit pour $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$

$$\|x\|_p = (|x_1|^p + \dots + |x_n|^p)^{1/p}.$$

Démontrer que $\|\cdot\|_p$ est une norme sur $\mathbb{R}^n$.

EXERCICE 7 - Normes classiques sur les polynômes

Soit $E = \mathbb{R}[X]$ l'espace vectoriel des polynômes. On définit sur E trois normes par, si $P = \sum_{i=0}^p a_i X^i$:

$$N_1(P) = \sum_{i=0}^p |a_i|, \quad N_2(P) = \left(\sum_{i=0}^p |a_i|^2 \right)^{1/2}, \quad N_\infty(P) = \max_i |a_i|.$$

Vérifier qu'il s'agit de 3 normes sur $\mathbb{R}[X]$. Sont-elles équivalentes deux à deux?

EXERCICE 8 - Normes classiques sur les fonctions continues

Soit $E = \mathcal{C}([0, 1], \mathbb{R})$. On définit les normes $\|\cdot\|_1$, $\|\cdot\|_2$ et $\|\cdot\|_\infty$ par

$$\|f\|_1 = \int_0^1 |f(t)| dt, \quad \|f\|_2 = \left(\int_0^1 |f(t)|^2 dt \right)^{1/2} \quad \text{et} \quad \|f\|_\infty = \sup_{x \in [0, 1]} |f(x)|.$$

Démontrer que ces trois normes ne sont pas équivalentes deux à deux.

EXERCICE 9 - Un exemple simple de deux normes équivalentes

Soit $E = \mathcal{C}^1([0, 1], \mathbb{R})$ et N_1, N_2 les applications de E dans $\mathbb{R}$ définies respectivement, pour tout $f \in E$, par

$$N_1(f) = |f(0)| + 2 \int_0^1 |f'(t)| dt$$
$$N_2(f) = 2|f(0)| + \int_0^1 |f'(t)| dt.$$

Démontrer que N_1 et N_2 sont deux normes sur E , puis qu'elles sont équivalentes.

EXERCICE 10 - Suites et polynômes

Sur $E = \mathbb{R}[X]$, on définit N_1 et N_2 par

$$N_1(P) = \sum_{k=0}^{+\infty} |P^{(k)}(0)| \text{ et } N_2(P) = \sup_{t \in [-1,1]} |P(t)|.$$

1. Démontrer que N_1 et N_2 sont deux normes sur E .
2. Étudier pour chacune des deux normes la convergence de la suite (P_n) définie par $P_n = \frac{1}{n}X^n$.
3. Les deux normes sont-elles équivalentes?

EXERCICE 11 - Deux normes équivalentes sur $\mathcal{C}^1$

Soit $E = \mathcal{C}^1([0, 1], \mathbb{R})$. On définit

$$N(f) = |f(0)| + \|f'\|_\infty, \quad N'(f) = \|f\|_\infty + \|f'\|_\infty.$$

1. Démontrer que N et N' sont deux normes sur E .
2. Démontrer que N et N' sont équivalentes.
3. Sont-elles équivalentes à $\|\cdot\|_\infty$?

EXERCICE 12 - Normes sur les polynômes

Soit $a \geq 0$. Pour $P \in \mathbb{R}[X]$, on définit

$$N_a(P) = |P(a)| + \int_0^1 |P'(t)| dt.$$

1. Démontrer que N_a est une norme sur $\mathbb{R}[X]$.
2. Soit $a, b \geq 0$ avec $a < b$ et $b > 1$. Démontrer que N_a et N_b ne sont pas équivalentes.
3. Démontrer que si $(a, b) \in [0, 1]^2$, alors N_a et N_b sont équivalentes.

EXERCICE 13 - Norme intégrale sur les fonctions C^1 .

Soit $E = \mathcal{C}^1([0, 1], \mathbb{R})$. Pour $f \in E$, on pose

$$N(f) = \left(f^2(0) + \int_0^1 (f'(t))^2 dt \right)^{1/2}.$$

1. Démontrer que N est une norme sur E .
2. Démontrer que, pour tout $f \in E$, $\|f\|_\infty \leq \sqrt{2}N(f)$.
3. Les deux normes N et $\|\cdot\|_\infty$ sont-elles équivalentes?

EXERCICE 14 - Une norme?

Soit $E = \mathcal{C}([0, 1], \mathbb{R})$. Pour $f, g \in E$, on pose $N_g(f) = \|gf\|_\infty$.

1. Donner une condition nécessaire et suffisante sur g pour que N_g soit une norme.
2. Donner une condition nécessaire et suffisante sur g pour que N_g soit équivalente à la norme infinie.

EXERCICE 15 - Suites extraites - pour bien comprendre...

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite réelle.

1. Parmi les suites ci-dessous, trouver celles qui sont extraites d'une autre :

$$(u_{2n})_{n \in \mathbb{N}}, (u_{3n})_{n \in \mathbb{N}}, (u_{6n})_{n \in \mathbb{N}}, (u_{3 \cdot 2^n})_{n \in \mathbb{N}}, (u_{3 \cdot 2^{n+1}})_{n \in \mathbb{N}}, (u_{2^n})_{n \in \mathbb{N}}, (u_{2^{n+1}})_{n \in \mathbb{N}}.$$

2. Soit $(u_{\varphi(n)})_{n \in \mathbb{N}}$ une suite extraite de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$. Montrer que toute suite extraite de $(u_{\varphi(n)})_{n \in \mathbb{N}}$ est extraite de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

EXERCICE 16 - Convergence des suites extraites

Soit (u_n) une suite de nombres réels.

1. On suppose que (u_{2n}) et (u_{2n+1}) convergent vers la même limite. Prouver que (u_n) est convergente.
2. Donner un exemple de suite telle que (u_{2n}) converge, (u_{2n+1}) converge, mais (u_n) n'est pas convergente.
3. On suppose que les suites (u_{2n}) , (u_{2n+1}) et (u_{3n}) sont convergentes. Prouver que (u_n) est convergente.

EXERCICE 17 - Suite de rationnels convergeant vers un irrationnel

1. Montrer qu'une suite (u_n) de réels ne tend pas vers $+\infty$ si et seulement si on peut en extraire une suite majorée.
2. Montrer que, de toute suite (q_n) d'entiers naturels qui ne tend pas vers $+\infty$, on peut extraire une suite constante.
3. Soit x un irrationnel et (r_n) une suite de rationnels convergeant vers x . Pour tout entier n , on écrit $r_n = \frac{p_n}{q_n}$ avec $p_n \in \mathbb{Z}$ et $q_n \in \mathbb{N}^*$. Démontrer que (q_n) tend vers $+\infty$.

EXERCICE 18 - Suites de Cauchy

Une suite (u_n) de nombre réels est appelée suite de Cauchy si, pour tout $\varepsilon > 0$, il existe un entier N tel que, pour tout $p, q \geq N$, on a

$$|u_p - u_q| < \varepsilon.$$

1. Montrer que toute suite convergente est une suite de Cauchy.
2. On souhaite prouver la réciproque à la question précédente. Soit (u_n) une suite de Cauchy.
 - (a) Montrer que (u_n) est bornée.
 - (b) On suppose que (u_n) admet une suite extraite convergente. Montrer que (u_n) est convergente.
 - (c) Conclure.

EXERCICE 19 - Valeurs d'adhérence d'une suite dont les différences tendent vers zéro

1. Soit u une suite réelle telle que $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_{n+1} - u_n = 0$. Démontrer que l'ensemble $\text{Vad}(u)$ des valeurs d'adhérence de u est un intervalle.
2. Application : soit f une fonction continue $f : [a, b] \rightarrow [a, b]$ et u une suite définie par $u_0 \in [a, b]$ et $u_{n+1} = f(u_n)$. Démontrer que (u_n) converge si et seulement si $\lim_{n \rightarrow +\infty} (u_{n+1} - u_n) = 0$.